CORRIGE BACC D SVT 2013

BIOLOGIE

Exercice

1- Phrases à compléter :

a) La première étape de la traduction s'appelle initiation. Elle se fait au niveau d'un codon initiateur AUG et l'acide aminé correspondant est la méthionine.

b) Le potentiel de repos est la différence de potentiel enregistrée sur une fibre isolée au repos, entre la surface externe chargée positive et l'intérieur chargé négatif.

2-Tableau comparatif :

	Ovocyte II	Cellule-œuf
Formule chromosomique	n=22+X	2n=44+XX
Nombre de globule polaire	1	2

3-Corréspondance entre colonnes A et B :

1=c ; 2= b ; 3= a.

4-On a quatre types de gamètes : BL et rc de types parentaux

Bc et rl de types recombinés

Problème

Partie A : **BIOLOGIE MOLECULAIRE**

1- Transcription dans le noyau

Traduction dans le cytoplasme

2-Séquence des bases de l'ARNm : AUG GUA CUU CAA UUC

3-ADN à l'origine de M : TA C CAT GAA GTT AAG ← brin transcrit

← Liaisons hydrogènes

← Brin non transcrit

4- GTT devient ATT donc le 4ème codon de l'ARNm devient UAA qui est un codon stop; alors la chaine peptidique devient MET-VAL-LEU

Partie B : **REPRODUCTION HUMAINE**

1-Eléments ovariens dans la zone corticale : follicules ovariens

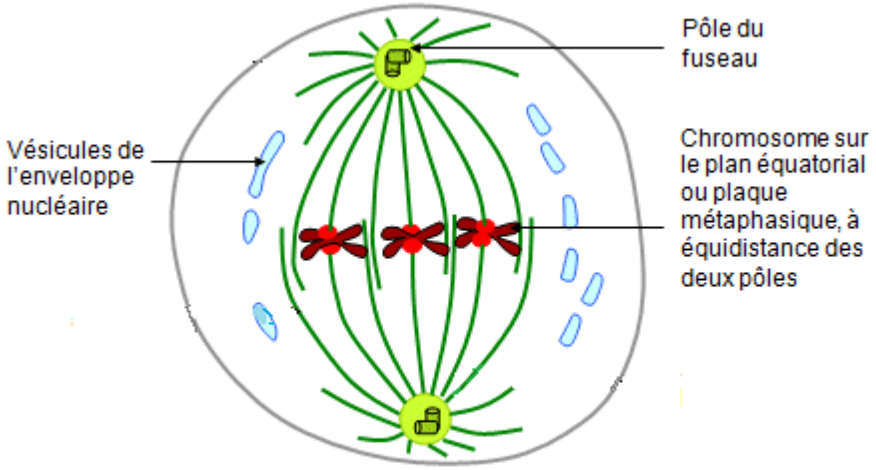
2- Folliculogenèse

3- Ovulation ; LH.

4- a) Le gamète femelle est encore au stade ovocyte II en métaphase II

c) Pénétration d'un spermatozoïde à la fécondation.

d) Schéma du noyau de l'ovocyte II juste après la libération (avec n = 3)



Méthaphase II

Partie C : **HEREDITE ET GENETIQUE**

1-C'est un dihybridisme :

1er couple : couleur de graines : blanche et jaune

2ème couple : forme des graines : lisse et ridé

Pour la couleur, Blanche B dominant sur jaune j

Pour la forme, Lisse L dominant sur ridé r

Génotypes des parents : [BL] = $\frac{B}{B}\ \frac{L}{L}$ ou $\frac{BL}{BL}$

[rj] = $\frac{r}{r}\ \frac{j}{j}$ ou $\frac{rj}{rj}$

Génotypes de F_1 : [BL]= $\frac{B}{j}\frac{L}{r}$ ou $\frac{BL}{jr}$

2-a)Résultats théoriques attendus :

1er cas : s'il y a Ségrégation indépendante des caractères, on a les proportions :

$\frac{9}{16}$ [BL], $\frac{3}{16}$ [Br], $\frac{3}{16}$ [jL], $\frac{1}{16}$ [rj]

2èmè cas : s'il y a linkage absolu, on a les proportions : $\frac{3}{4}$ [BL] et $\frac{1}{4}$ [rj]

b) Ce résultat expérimental est sensiblement égal à $\frac{3}{4}$ - $\frac{1}{4}$ soient

-[BL] = [305/ (305 +90)] x 100 = 75 % = $\frac{3}{4}$

-[jr]= [90/ (305 + 90)] x 100 = 25 % = $\frac{1}{4}$

Donc il s'agit d'un dihybridisme avec linkage absolu.

3-Résultats présentant des erreurs, impossible à interpréter.

GEOLOGIE

GEOLOGIE I

1-a) Les systèmes qui constituent le socle cristallin sont :

-système Antongilien

-système Androyen

-système du grphite

-système de Vohibory

b) Deux exemples de groupe qui constituent le système Androyen :

-groupe de Fort-dauphin

-groupe d'Ampandrandava

2-a) Sakoa et Sakamena

b) Le groupe de la Sakoa présente quatre séries :

-Série glaciaire à tillites, faciès continental

-Série houillère à charbon, faciès continental

-Série rouge à grès, faciès continental

-Calcaire de Vohitolia, faciès marin

GEOLOGIE II

1-Ordre chronologique des couches :

e_I e_{II} e_{III} C^3 C^2

← ----------

Récent ancien

2-e_I, e_{II}, e_{III} : ère tertiaire

C^3 et C^2 : ère secondaire

3-Structure observée : plissée car il y a répétition des couches, variation des signes de pendage

4-Profil topographique et coupe géologique suivant AB

